

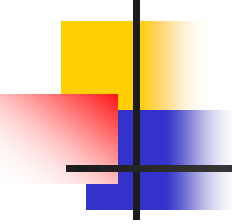


Introducción a la computación

SESION 10

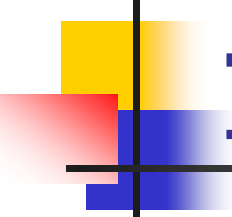
Estructuras Secuenciales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Ing. Miguel Angel Navarro Neyra
mnavarron@uni.edu.pe



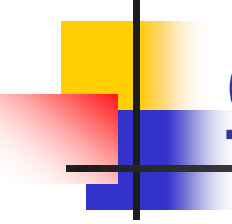
Tipos de estructura de Códigos

- Operadores aritméticos, comparación y lógicos
- Estructura secuencial
- Estructura alternativa o selectiva
- Estructura repetitiva



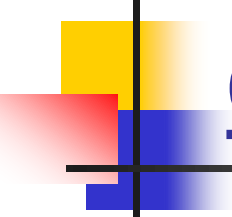
Tipos de datos primitivos

Tipo de Datos	Descripción
void	Es un tipo especial que indica ausencia de tipo. Se utiliza en funciones que no devuelven ningún valor. No se pueden declarar variables de tipo void
char	Almacena caracteres individuales (letras, números, símbolos). Ocupa 1 byte de memoria. Puede representar caracteres ASCII o Unicode.
int	Representa números enteros (positivos, negativos o cero). Ocupa 4 bytes de memoria en la mayoría de las plataformas. Tiene un rango desde -2.147.483.648 hasta 2.147.483.647
float	Guarda números de punto flotante de precisión simple. Ocupa 4 bytes de memoria. Adecuado para valores con decimales, pero con menor precisión que double
double	Similar a float, pero con mayor precisión. Ocupa 8 bytes de memoria. Utilizado para cálculos más precisos con números decimales.
bool	Almacena valores booleanos (verdadero o falso). Ocupa 1 byte de memoria. Comúnmente utilizado en condicionales y expresiones lógicas



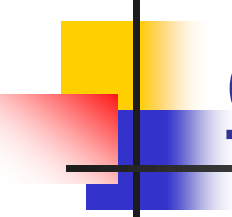
Operadores aritméticos

Operador	Descripción	Ejemplo
Suma (+)	Realiza la suma de dos valores	$a = 3 + 6; \rightarrow a = 9$
Resta (-)	Calcula la diferencia entre dos valores	$a = 8 - 6; \rightarrow a = 2$
Multiplicación (*)	Realiza la multiplicación de dos valores.	$a = 3 * 5; \rightarrow a = 15$
División (/)	Divide un valor entre otro	$a = 10 / 2; \rightarrow a = 5.0$
Módulo (%)	Devuelve el residuo de la división entre dos valores	$a = 15 \% 4; \rightarrow a = 3$



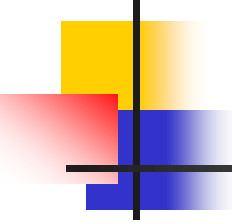
Operadores de comparación

Operador	Descripción	Ejemplo
Igualdad (==)	Comprueba si dos valores son iguales.	3 == 6; → false
Desigualdad (!=)	Verifica si dos valores son diferentes	3 != 6; → true
Mayor que (>)	Compara si el primer valor es mayor que el segundo	3 > 6; → false
Menor que (<)	Compara si el primer valor es menor que el segundo	3 < 6; → true
Mayor o igual que (>=)	Compara si el primer valor es mayor o igual que el segundo	5 >= 6; → false
Menor o igual que (<=)	Compara si el primer valor es menor o igual que el segundo	5 <= 6; → true



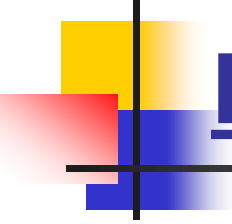
Operadores lógicos

Operador	Descripción	Ejemplo
Operador NOT (!)	Niega el valor de entrada (cambia verdadero a falso y viceversa)	!(5 > 6) ; → true
Operador AND (&&)	Devuelve verdadero si ambas entradas son verdaderas	8 > 6 && 7 < 6; → false
Operador OR ()	Devuelve verdadero si al menos una de las entradas es verdadera	8 > 6 7 < 6; → true



Tipos de estructura de Códigos

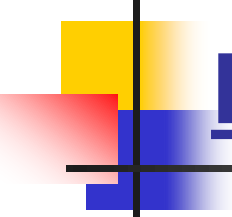
- Operadores aritméticos, comparación y lógicos
- Estructura secuencial
- Estructura alternativa o selectiva
- Estructura repetitiva



Ejercicio 01

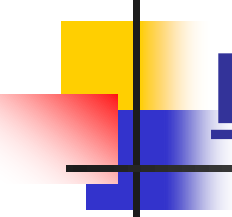
- Desarrolle un programa que solicite al usuario una cantidad de grados centígrados y realice la conversión a grados Fahrenheit. La fórmula de conversión es:

$$F = 32 + (9 * C / 5)$$



Ejercicio 02

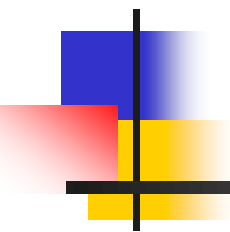
- Desarrolle un programa, que permita el ingreso del nombre de un curso y los tres rubros obtenidos en la evaluación de dicho curso, de un estudiante: Rubro A (promedio de calificaciones escritas); Rubro B (promedio de trabajos calificados) y Rubro C (promedio de exámenes parcial y final). Si los pesos de cada rubro son: 3, 3 y 4 respectivamente, el programa debe calcular el promedio final obtenido. Mostrar el nombre del curso y el promedio obtenido en el curso.



Ejercicio 03

- El costo de las llamadas telefónicas de una empresa de comunicaciones se calcula así: monto básico de 20 soles, 5 céntimos/llamada nacional de un segundo, el costo de la llamada al extranjero es 10 veces la llamada nacional, y los mensajes de 0.05/mensaje. El programa deberá calcular el costo de cada mes, si se ingresa por teclado la cantidad total de segundos mensuales por llamada nacional, la cantidad total de segundos mensuales por llamadas al extranjero y la cantidad de mensajes por mes. Se debe mostrar el código del cliente, los montos parciales y el monto total a pagar en el mes.

Introducción a la computación



FIN SESION 09